光の 3 原色光と白色光が与える体感温度への心理的・生理的影響

Psychological and physiological effects on the sensible temperature given by the three primary colors of light and white light

佐々木　柊　Shu Sasaki　神奈川工科大学　Kanagawa Institute of Technology
大河原　翔　Sho Ookawara　神奈川工科大学　Kanagawa Institute of Technology
金指　洸稀　Koki Kanezasi　神奈川工科大学　Kanagawa Institute of Technology
三栖　貴行　Takayuki Misu　神奈川工科大学　Kanagawa Institute of Technology

Keywords: 光の 3 原色, ECHONET Lite
サーモグラフィー, hitoe, VAS

1. はじめに

従来の生活環境では室内で使われている照明の白色光で、暖色系もしくは寒色系の違いだけであった。近年、LED(Light Emitting Diode)照明は様々な光色を調色・調光できるようになった。また、フルカラーシーリングライトが販売されたことで、生活環境において有彩色光を利用できるようになった。

白色光の暖色系では温かみを、寒色系では涼しさを感じることはすでに証明されている[1]。白色光の暖色で暖かさを感じるのであれば赤色光を使用すればさらに暖かさを感じるのではないか、また青色光ではさらに涼しさを感じるのではないかという疑問を抱いた。そこで本研究では光の 3 原色光と白色光の人に及ぼす体感温度への心理的影響と生理的影響について考察する。

2. 実験概要

本実験で使用した実験室のイメージ図を Fig.1 に示す。天井、床、エアコン設置側の壁は白色塗装されており、ほかの壁面は外からの光を遮断するために暗幕カーテンを設置した。実験室の温度はエアコンで 23℃±1℃に調整し、エアコンの風が当たらない位置に被験者が座る椅子を設置した。また、埃や花粉を取り除くことを目的として空気清浄機（SHARP 製 KC-500T9-W）を設置した。エアコンと空気清浄機は室内状況の安定化のために実験開始 1 時間前に稼働させた。実験での評価項目は心理的評価の VAS(Visual Analogue Scale)と生理的評価の hitoe[2]によるストレス指標 LF/HF の測定、サーモグラフィカメラ(NECAvio 製 InfReC-R300S)による顔表面温度の測定を行った。実験にはフルカラー LED シーリングライト(東芝ライテック社製 LEDH81718LC-LT3、以下シーリングライト)を 2 台用意し、実験室の上部に設置した。照明光色の制御は ECHONET Lite という同じ Wi-Fi に接続されている機器を制御できる通信プロトコルを使用し、シーリングライトの光色を変化させた[3]。使用する光色は光の 3 原色である赤、緑、青と白の 4 色とした。使用した光色の RGB 値と xy 色度座標を Table1 に示す。また、使用した光色の主波長とピーク波長を Table2 に示す。Fig.2 に使用した光色の xy 色度座標と白色との差を示す。Fig.3 にコマンド値を変化させたときの各光色の照度を示す。Fig.4 に使用した光色の発光スペクトルを示す。照度は被験者の前に設置したテーブルで測定し、青色 LED の照度である 17[lx]に統一した[4]。

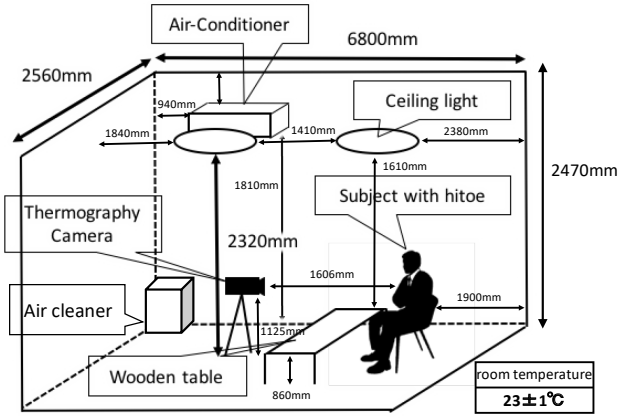

Fig. 1　照明光色可変実験室

Table 1. 使用した光色の RGB 値と xy 色度座標

Color	RGB Command (0～255)	Real RGB level (x,y)
White	(67,67,67)	(0.131,0.062)
Red	(163,0,0)	(0.298,0.302)
Green	(0,90,0)	(0.692,0.306)
Blue	(0,0,255)	(0.194,0.735)

3. 実験方法

被験者は色覚正常な 20 代前後の男子学生 7 名、女子学生 7 名の計 14 名で行った。サーモグラフィカメラを被験者の顔面から約 2m の距離に設置し、顔表面温度の測定を行った。顔表面温度は顔面の最大値とした。被験者には LED シーリングライトの白色光色下に 10 分間、次にいずれかの 3 原色光を 15 分間、最後に白色 10 分間の計 35 分間実験室に滞在させた。VAS の記入は実験開始から 5 分ごとに行った。また、3 原色の一色ごとに実験日を変え、次の実験まで 3 日以上あけることで、被験者に前回の光色と比較させないようにした。実験中は口頭で回答できる簡単な連想問題を行わせ、色の変化による心理的・生理的影響を考察した。3 原色光の点灯順番は被験者によって異なるように設定した。Fig.5 に実験のフローチャートを示す。

Table 2. 使用した光色の主波長とピーク波長

Color	Dominant wavelength [nm]	Peak wavelength [nm]
White	621	452
Red	528	633
Green	469	519
Blue	584	566

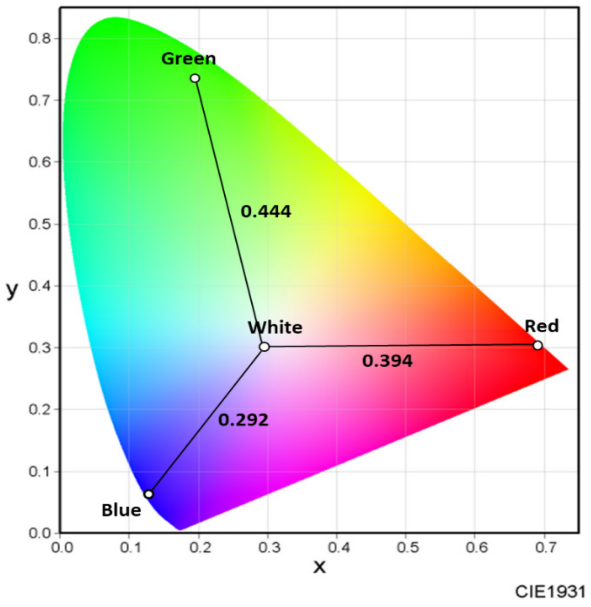

Fig. 2　使用した光色の xy 色度座標と白色との差

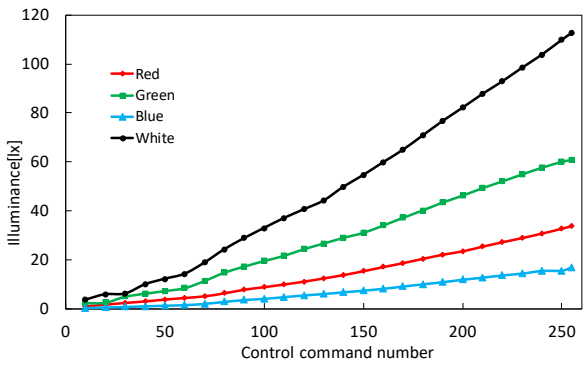

Fig. 3　RGB 値を変動させた時の各光色の照度

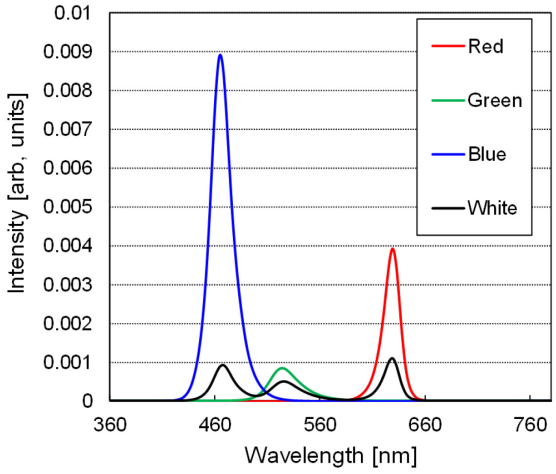

Fig. 4　使用した光色の発光スペクトル

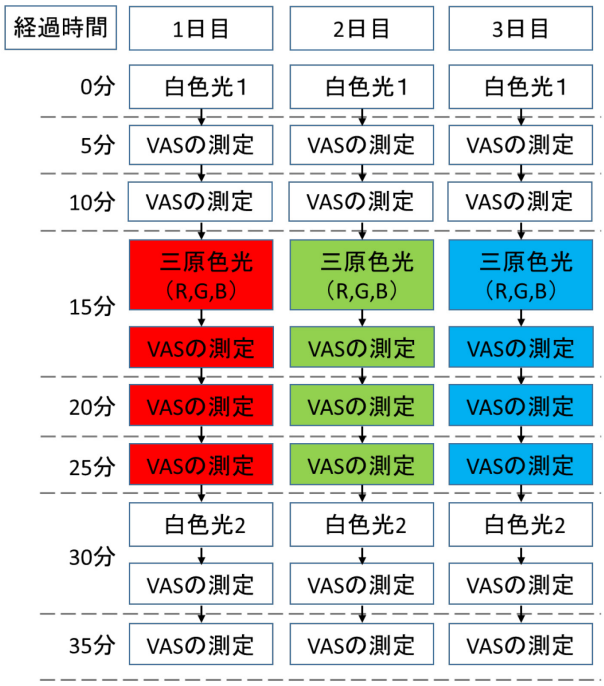

Fig. 5　実験のフローチャート

4. 実験結果と考察

〈4. 1〉 VAS による心理的影響の評価

Fig.5 に「暖かさ」に関する 3 原色光暴露時の VAS 測定結果から白色光暴露時の VAS 測定結果を減算したものを示す。平均値を比較すると白色よりも赤色で男性が 25、女性が 11 と暖かさを感じているという結果になった。緑色では男性が 2、女性が-11 と男性は暖かさを感じているが女性は暖かさを感じていないという結果になった。青色では男性が-8、女性が-10 と暖かさを感じていないという結果になった。青色に関しては男女で大きな差は現れなかった。このことから赤色光では白色光と比べて暖かさを感じやすい光色であることが分かった。

Fig.6 に「冷たさ」に関する 3 原色光暴露時の VAS 測定結果から白色光暴露時の VAS 測定結果を減算したものを示す。白色よりも赤色で男性が-25、女性が-15 と冷たさを感じていないという結果になった。緑色では男性が-6、女性が 1 と男性は冷たさを感じず、女性は冷たさを感じているという結果になった。青色では男性が 9、女性が 10 と冷たさを感じているという結果になった。このことから、青色光は白色光に比べて冷たさを感じやすい光色であることが分かった。

〈4. 2〉 hitoe による生理的影響の評価

Fig.7 に「LF/HF」に関する 3 原色光暴露時の測定結果から白色光暴露時の測定結果を減算したものを示す。平均値を比較すると白色光より赤色光で男性が-0.0461、女性が-0.0002 とストレスを感じていないという結果となった。緑色光では男性が 0.0154、女性が-0.0001 と男性はストレスを感じているが、女性はストレスを感じていないという結果となった。青色光では男性が-0.0399、女性で 0.0284 と男性はストレスを感じていないが、女性はストレスを感じているという結果となった。今回の実験では男女でストレスを感じる光色が違うことが分かる。一般的に男性に比べて女性の方が一日に摂取するカロリーが低いことや、体温・熱生成に関与する交感神経活動が低いことから寒さに弱いといわれているため[5]、冷たさを感じられる青色光で女性のストレス値が高くなったと考えられる。しかし、被験者単体での測定結果を比べると、ストレスが高くなる光色と低くなる光色の個人差が大きいため、光色が与える効果、また体感温度変化によるストレス変化の影響を断言することは難しく、色の好みや前日の睡眠時間による概日リズムの違いなどによる影響が考えられる。

〈4. 3〉 サーモグラフィーによる生理的影響の評価

Fig.8 に顔表面温度の各光色での白色光に対する変化を平均化したものを示す。男女ともに一度目の白色光暴露時と比べて、全ての 3 原色光暴露時で顔表面温度は上昇し、2 度目の白色光暴露時には上昇した顔表面温度が低下した。このことから 3 原色光にはヒトの顔表面温度を上昇させる傾向があることが考えられる。また、顔表面温度の変化量を平均化したところ白色光暴露から 3 原色光暴露に変化させた場合男性は 0.131℃、女性は 0.075℃上昇となり約 2 倍の差が生じた。3 原色光暴露から白色光暴露に変化させた場合、顔表面温度は男性で 0.128℃、女性で 0.106℃低下した。男女による変化の違いは、性差による皮下脂肪の厚さ[6]が影響していると考えられる。

5. 今後の展望

今後は本研究で得られたデータを使用して、外気の温度と連動して照明光色を変更する照明システムの構築、照度を変動させた場合の人の体感温度の変化について検討する。

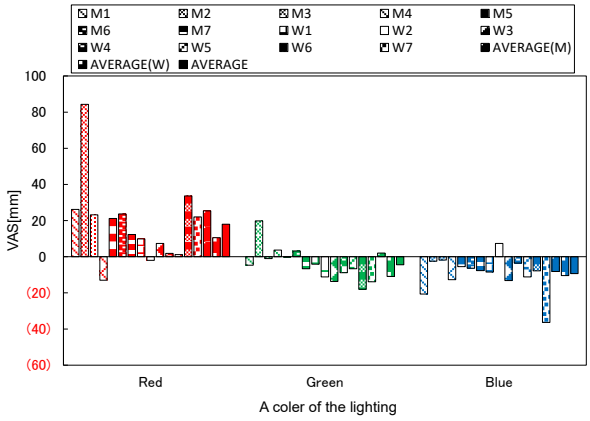

Fig. 5　各照明光色の「暖かさ」での VAS 値の平均

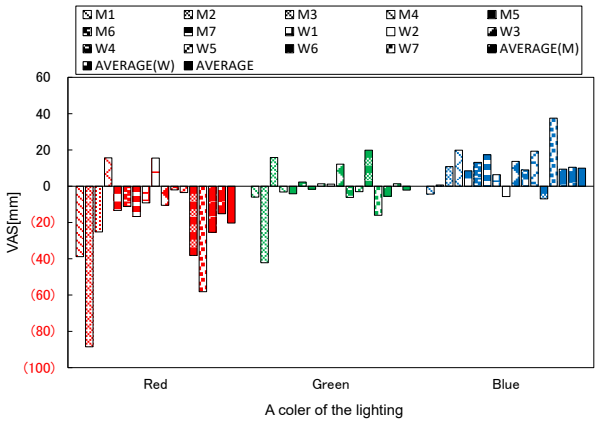

Fig. 6　各照明光色の「冷たさ」での VAS 値の平均

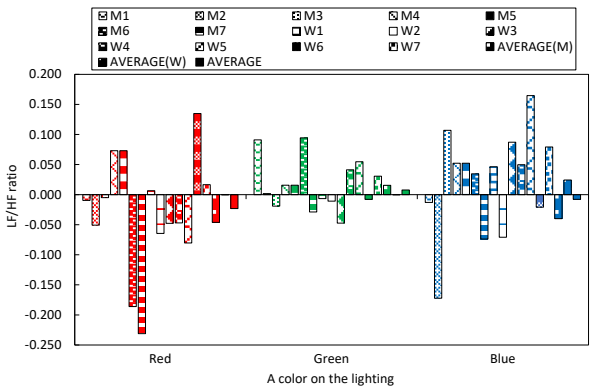

Fig. 7　各照明光色に対する LF/HF の平均値

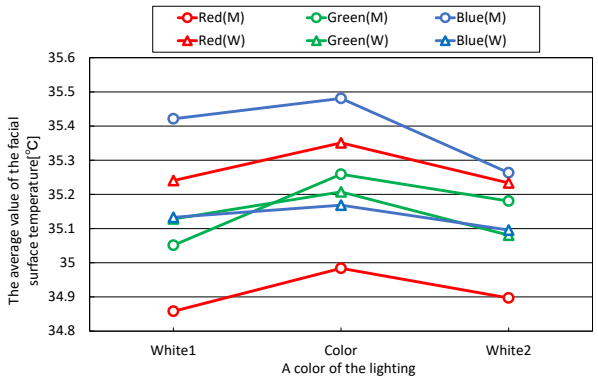

Fig. 8　色の変化による顔面温度の平均値

6. まとめ

光の 3 原色光と白色光が与える体感温度への心理的・生理的影響の結果を以下にまとめる。

- 心理的評価、生理的評価共に 3 原色光は人の体感温度に影響を与えることが分かった。
- 顔表面温度は光色を受けると上昇した。照明光色の変化により男性で 0.131℃上昇、女性で 0.075℃上昇するため、女性のほうが光色に対する影響が低い傾向が得られた。
- 体感温度は、赤色光と青色光で変化があり、照明光色の心理的・生理的影響が異なる結果が得られた。
- ストレス度は光色に対する影響が男性と比べて女性のほうが低い結果が得られたことから体感温度とストレスには相関性があることが考えられる。

参考文献

(1) 石川秦夫, “光色と快適住居環境-光色による冷暖房省エネ効果について-”照明学会誌 第 77 巻, 第 11 号, pp18-20, (1993).

(2) NTT docomo,“着るだけで生体情報の連続計測を可能とする機能素材“hitoe”の開発及び実用化について” http://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2014/01/30_00.html

(3) ECHONET コンソーシアム https://echonet.jp/

(4) 栗原一輝,田村太志,小田原健雄,白井恒祐,三栖貴行,渡部智樹,一色正男,“LED シーリングライトの照度特性と照明光色研究のための実験環境の構築”, 第 39 回 照明学会東京支部大会, pp.1-2, (2017).

(5) 藤田公和,野中章臣,加藤渡,星野秀樹,加藤恵子,大島博人,寺田秦人,黒柳淳,脇坂康彦, “若年女性の冷え感と身体特性、生活習慣との寒冷性について” スポーツ健康科学研究 第 39 巻, pp.19-27, (2017).

(6) 老若男女の温熱生理学(2):性差と加齢の影響 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhesj/4/1/4_KJ00007029814/_article/-char/ja/

(7) 李東起,江欣宸,古賀誉章,平手小太郎,” LED 照明の光色が作業空間における不快感に与える影響に関する基礎研究” ,日本建築学会技術報告書 Vol.17, No.35, pp.201-204, (2011).

(8) 松尾崇, 渡辺紳一, 小関章仁, 堀大久麻, 高橋龍尚, “顔面温度計測によるストレス評価について”, Dynamics and Design Conference 2008, CD-ROM 論文集, No.08-14, Full-Papers CD (4pages), (2008).